
LERNZIELBUCH

Mathematik M7: aktuelle Projektion, Modellformulierung und Geometriebilder

Kanonische Kapitelsicht

5 atomare Lernziele

10 Kapitel

curricular-atomic-v1

sha256:e11137d1e79f3f1f0a4da0c2147c29b8cc20cde9f75e2b6b89a61f67696a
a5b6

[Zur Gliederung](#)

Gliederung

Die Gliederung dient der Navigation. Die Lernzielseiten bleiben didaktisch nach ihren Voraussetzungen geordnet und bilden daher keine künstlichen Kapitelblöcke.

Mathematik	5 Lernziele	erste zugehörige Lernzielseite 1
Sekundarstufe I	2 Lernziele	erste zugehörige Lernzielseite 4
Jahrgangsstufe 5	2 Lernziele	erste zugehörige Lernzielseite 4
Geometrische Figuren und Lagebeziehungen beschreiben	2 Lernziele	erste zugehörige Lernzielseite 4
Sekundarstufe II (GK und LK)	3 Lernziele	erste zugehörige Lernzielseite 1
Analytische Geometrie, lineare Algebra und vertiefte Analysis	2 Lernziele	erste zugehörige Lernzielseite 1
Lineare geometrische Abbildungen und Abbildungsmatrizen	2 Lernziele	erste zugehörige Lernzielseite 1
Funktionenscharen, Argumentieren und komplexe Zahlen	1 Lernziel	erste zugehörige Lernzielseite 3
Problemlösen und Argumentieren	1 Lernziel	erste zugehörige Lernzielseite 3
Mathematische Modelle aufbauen	1 Lernziel	erste zugehörige Lernzielseite 3

Parallelprojektionen auf Ursprungsebenen mit Matrizen darstellen (LK)

Lernziel-ID 803d910d-96d1-5118-b9ca-29e93d0da76d

Mathematik > Sekundarstufe II (GK und LK) > Analytische Geometrie, lineare Algebra und vertiefte Analysis >

Lineare geometrische Abbildungen und Abbildungsmatrizen

Parallelprojektion auf eine Ursprungsebene

Herleitung & Matrix

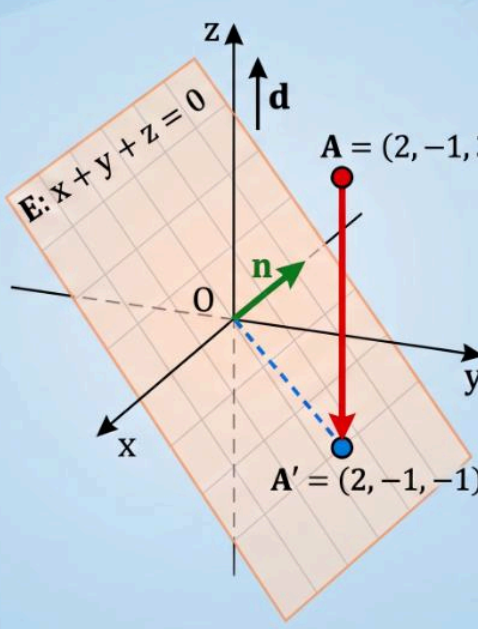
$$\mathbf{P} = \mathbf{I} - \frac{\mathbf{d} \cdot \mathbf{n}^T}{\mathbf{n} \cdot \mathbf{d}}$$

$\mathbf{n} = (1, 1, 1)$
Normalenvektor von E

$\mathbf{d} = (0, 0, 1)$
Projektionsrichtung

$\mathbf{n} \cdot \mathbf{d} = (1, 1, 1) \cdot (0, 0, 1) = 1$

$$\mathbf{P} = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ -1 & -1 & 0 \end{bmatrix}$$



Wirkung & Kontrollen

Rechnung $\mathbf{P} \cdot \mathbf{A} = \mathbf{A}'$

$$\begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ -1 & -1 & 0 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} 2 \\ -1 \\ 3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 2 \\ -1 \\ -1 \end{bmatrix}$$
$$\mathbf{A}' = \begin{bmatrix} 2 \\ -1 \\ -1 \end{bmatrix}$$

Probe $\mathbf{A}' \in E$

$$2 - 1 - 1 = 0 \quad \checkmark$$

Kontrolle $\mathbf{P}^2 = \mathbf{P}$

$$\mathbf{P}^2 = \mathbf{P} \quad \checkmark$$

Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann für eine Parallelprojektion entlang einer vorgegebenen Richtung, die nicht in der Zielebene liegt, auf eine beliebige Ursprungsebene im $\mathbb{R}^3$ die Abbildungsmatrix bestimmen und untersuchen.

Geltung

BB, BE, BW, HB, HE, HH, MV, NI, NW, RP, SH, SL, SN, ST, TH: Sek. II · LK

[Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas](#)

Direkte Vorbedingungen

Keine

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

[Abbildungsmatrix aus Basisbildern bestimmen](#) 8dc2c87a-cfc6-5f15-89e5-634107f5c9c7

[Schnittwinkel über Richtungs- und Normalenvektoren bestimmen](#) 57b11e9a-4acf-5ebe-b2b6-c9f99d2b5bb5

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

[Lineare Abbildungen mit Matrizen beschreiben](#) 81823f27-0c92-5444-ac4e-32b83169f318

Fixpunkte linearer Abbildungen bestimmen (LK)

Lernziel-ID d3c42193-f1b7-5c6d-a991-bf034d99359f

Mathematik > Sekundarstufe II (GK und LK) > Analytische Geometrie, lineare Algebra und vertiefte Analysis >

Lineare geometrische Abbildungen und Abbildungsmatrizen

Fixpunkte linearer Abbildungen bestimmen (LK)

Fixpunktbedingung: $A \cdot \vec{x} = \vec{x}$

Beispiel: Spiegelung an Gerade $y=x$

$A = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix}$

Gleichungssystem aufstellen:

$$\begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} x \\ y \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} x \\ y \end{bmatrix}$$

Daraus folgt: $x = y$

Lösungsmenge: Alle Punkte auf der Geraden $y=x$ sind Fixpunkte

Fixpunkt: $R=(2,2) \rightarrow R'=(2,2)$

Kein Fixpunkt: $P=(3,1) \rightarrow P'=(1,3)$

Fixpunktgerade: $y=x$

Nicht gleich!

Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann Fixpunkte linearer geometrischer Abbildungen bestimmen, indem sie die Bedingung $A\vec{x} = \vec{x}$ als lineares Gleichungssystem aufstellt und löst.

Geltung

BB, BE, BW, HB, HE, HH, MV, NI, NW, RP, SH, SL, SN, ST, TH: Sek. II · LK

[Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas](#)

Direkte Vorbedingungen

Keine

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

[Bildpunkte mit Matrizen berechnen](#) 4d331ba0-56d6-5730-a51b-e3d1126b31ba

[Lineare Gleichungssysteme in der Analytischen Geometrie systematisch lösen](#) 27cfa1b3-be6f-5f81-b9a2-ae3bad9c14b6

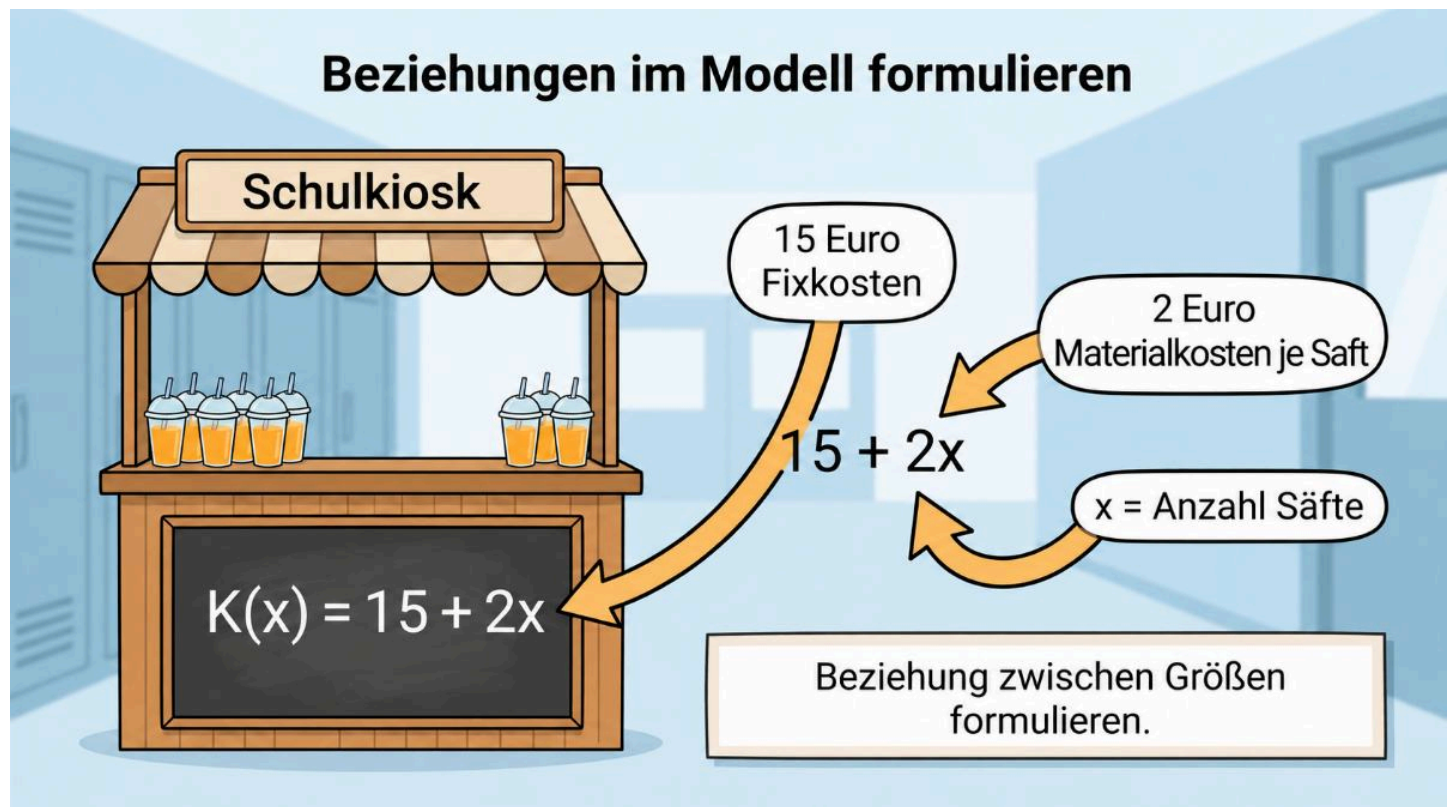
Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

[Lineare Abbildungen mit Matrizen beschreiben](#) 81823f27-0c92-5444-ac4e-32b83169f318

Beziehungen im Modell formulieren

Lernziel-ID fde351a8-98b1-5d75-b4df-813beb2bbe3c

Mathematik > Sekundarstufe II (GK und LK) > Funktionenscharen, Argumentieren und komplexe Zahlen > Problemlösen und Argumentieren > Mathematische Modelle aufbauen



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann eine Abhängigkeit zwischen Größen aus einem Sachkontext als passende Funktionsgleichung formulieren und die darin verwendeten Größen im Kontext benennen.

Geltung

BB, BE, BW, HB, HE, HH, MV, NI, NW, RP, SH, SL, SN, ST, TH: Sek. II · GK; Sek. II · LK

[Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas](#)

Direkte Vorbedingungen

Keine

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

[Variablen und Annahmen festlegen](#) 7e1b43e2-40f9-5751-9735-d97763eb4ea2

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

[Sachkontexte modellieren und Entscheidungen begründen](#)

3095e125-fbb7-51c6-bf12-ffbb1735b9b7

[Nebenbedingungen berücksichtigen](#) e02b994f-376d-5a8e-a14c-

c4acacae57cf

[Ergebnis im Kontext deuten](#) 70f37fda-545f-51dc-a002-

c8e435e5c4a5

Kreise aus Mittelpunkt und Radius zeichnen und begründen

Lernziel-ID 1dd0266c-41b4-5481-b64b-7b718cfe799b

Mathematik > Sekundarstufe I > Jahrgangsstufe 5 > Geometrische Figuren und Lagebeziehungen beschreiben

Kreise aus Mittelpunkt und Radius zeichnen und begründen

1. Zeichnen mit Zirkel



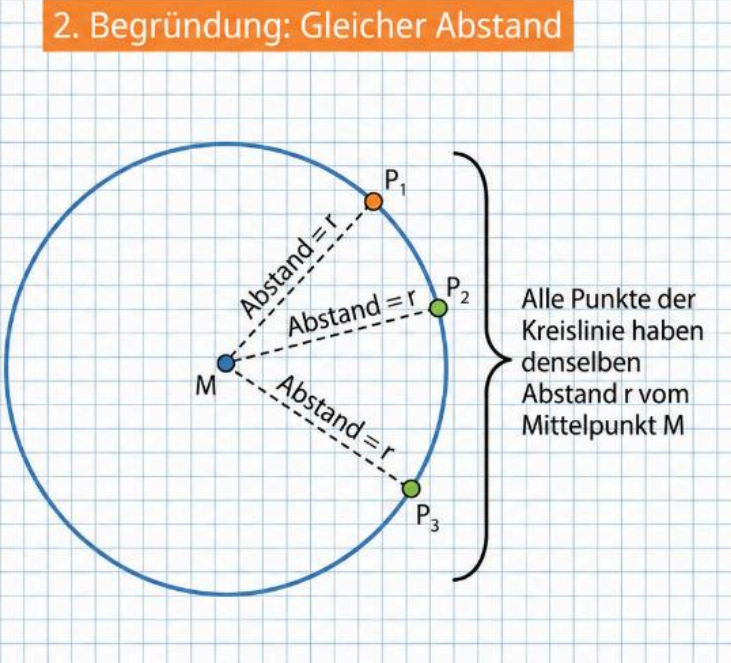
Fester Abstand r eingestellt

Mittelpunkt M

Radius r

Schrägsicht

2. Begründung: Gleicher Abstand



Abstand $= r$

Abstand $= r$

Abstand $= r$

M

P_1

P_2

P_3

Alle Punkte der Kreislinie haben denselben Abstand r vom Mittelpunkt M

Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann zu einem gegebenen Mittelpunkt und Radius mit dem Zirkel einen Kreis zeichnen und begründen, dass alle Punkte der Kreislinie denselben Abstand vom Mittelpunkt haben.

Geltung

BB, BE, BW, HE, RP, SH: Sek. I · G8; Sek. I · G9

BY, NI, NW, SL: Sek. I · G9

HH, SN, ST: Sek. I · G8

[Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas](#)

Direkte Vorbedingungen

Keine

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

[Warum Mathematik? – Entdecken, Muster & Alltag](#) 65365dce-f33f-49d8-9516-42f75883aa86

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

[Aufgabe 4 \(Jahrgangsstufe 5. 6 BE\)](#) 0fdb553b-9712-504f-8c45-cc99df28762d

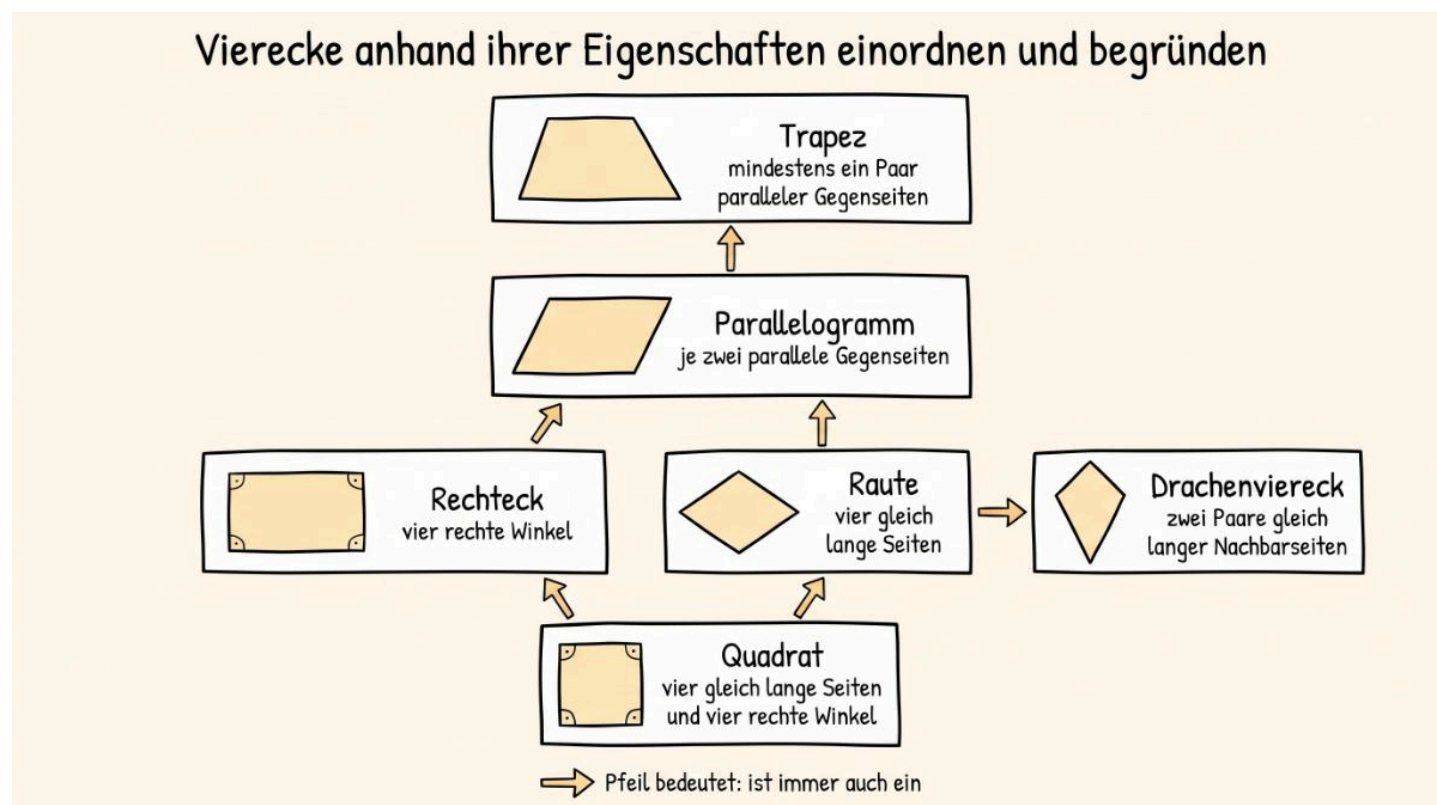
[Punktmengen zu Abstandsbedingungen darstellen und begründen](#) 31a89d59-7d45-5e60-a8e8-561001b05f2d

[Zahl Pi als Verhältnis am Kreis erklären](#) 8a691345-3216-522c-a898-d65e8e94db28

Vierecke anhand ihrer Eigenschaften einordnen und begründen

Lernziel-ID d98849c7-bd0b-50d4-90aa-6293a3adb211

Mathematik > Sekundarstufe I > Jahrgangsstufe 5 > Geometrische Figuren und Lagebeziehungen beschreiben



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann Quadrat, Rechteck, Parallelogramm, Raute, Drachenviereck und Trapez anhand ihrer Eigenschaften erkennen, darstellen und hierarchisch einordnen; dabei verwendet sie für Trapeze die inklusive Definition mit mindestens einem Paar paralleler Gegenseiten und begründet Mehrfachzuordnungen.

Geltung

BB, BE, BW, HE, RP, SH: Sek. I · G8; Sek. I · G9

BY, NI, NW, SL: Sek. I · G9

HB, HH, MV, SN, ST, TH: Sek. I · G8

[Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas](#)

Direkte Vorbedingungen

Keine

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

[Warum Mathematik? – Entdecken, Muster & Alltag](#) 65365dce-f33f-49d8-9516-42f75883aa86

[Parallele und senkrechte Lagebeziehungen erkennen und begründen](#) 2231c29b-eb4e-51ae-9cb1-eb033bf16099

[Winkelzeichnungen und Gradmaße ineinander überführen](#) 2331caf2-ccb2-5492-9fc6-48763b848bae

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

[Aufgabe 4 \(Jahrgangsstufe 5, 6 BE\)](#) efdb553b-9712-504f-8c45-cc08df28762d

[Flächenformeln ebener Figuren durch Zerlegen und Ergänzen herleiten](#) 491e0858-e977-516e-a339-1cc2f9e9690f

[Flächeninhalte ebener Figuren berechnen](#) 87c55be5-06a9-41e2-a0d4-c60f7c8b8078

[Volumenformel des Quaders mit Einheitswürfeln plausibilisieren](#) b44f038c-fb1f-527e-b9ad-382214d0328a

[Volumeneinheiten deuten und umrechnen](#) 57fbbf31-9b8c-5408-9af5-fbc73acd12bb